CAHIER DES BESOINS FONCTIONNELS

Application de gestion d'une agence de location de véhicules

1. Présentation générale

Le projet consiste à concevoir et développer une application desktop en Java destinée à informatiser les activités d'une agence de location de véhicules.

L'application a pour objectif de faciliter la gestion des clients, des véhicules, des réservations, des contrats, des factures, des parkings et des sanctions, tout en permettant une meilleure organisation des informations et un meilleur suivi des opérations.

Dans notre projet, l'application intègre également un espace client permettant au client de créer son compte, de se connecter directement à l'application, d'effectuer une demande de réservation et de consulter ses propres informations liées à ses locations.

L'application comportera donc deux espaces principaux :

- un espace Administrateur ;
- un espace Client.

2. Objectifs du système

L'application doit permettre de :

- centraliser les informations de l'agence ;
- gérer les comptes utilisateurs ;
- gérer les clients ;
- gérer les véhicules ;
- gérer les réservations ;
- gérer les contrats de location ;

• gérer les factures ;

• gérer les parkings ;

• gérer les sanctions ;

• permettre au client d'effectuer directement une demande de réservation ;

• permettre au client de suivre ses opérations personnelles ;

• faciliter le suivi de l'activité de l'agence ;

• permettre éventuellement l'exploitation de statistiques.

Le module de statistiques reste une fonctionnalité complémentaire

3. Acteurs du système

Le système possède deux acteurs principaux.

3.1 Administrateur

L'administrateur est un utilisateur privilégié de l'application.

Il possède les droits nécessaires pour gérer l'activité globale de l'agence. Il peut notamment :

• se connecter ;

• gérer les comptes utilisateurs ;

• gérer les clients ;

• gérer les véhicules ;

• gérer les réservations ;

• gérer les contrats ;

• gérer les factures ;

• gérer les parkings ;

• gérer les sanctions ;

• consulter les statistiques.

3.2 Client

Le client possède directement un compte dans l'application. Il peut :

- créer son compte ;
- se connecter ;
- se déconnecter ;
- consulter et modifier son profil selon les droits définis ;
- effectuer une demande de réservation ;
- consulter ses réservations ;
- consulter l'état de ses demandes ;
- consulter son contrat ;
- consulter ses factures ;
- consulter ses éventuelles sanctions.

Le client ne peut accéder qu'à ses propres informations.

Il ne peut pas consulter ou modifier les informations appartenant aux autres clients.

4. Authentification et gestion des comptes

4.1 Inscription client

Un nouveau client peut créer son compte directement dans l'application. Les informations pourront notamment comprendre :

- nom ;
- prénom ;
- adresse ;
- numéro de téléphone ;
- adresse électronique ;
- informations nécessaires concernant le permis de conduire ;
- mot de passe.

Après validation, le compte est créé.

4.2 Connexion

Le client et l'administrateur disposent d'un mécanisme de connexion.

Le système vérifie :

- l'identifiant/adresse électronique ;
- le mot de passe ;
- l'existence du compte ;
- le statut du compte ;
- le rôle de l'utilisateur.

Après authentification :

- un client est dirigé vers son espace client ;
- un administrateur est dirigé vers son espace administrateur.

5. Gestion des utilisateurs

Cette fonctionnalité est réservée à l'administrateur.

L'administrateur peut :

- créer un utilisateur ;
- modifier les informations d'un utilisateur ;
- suspendre un compte ;
- réactiver un compte si cette fonctionnalité est retenue ;
- supprimer un utilisateur ;
- consulter la liste des utilisateurs.

6. Gestion des clients

L'administrateur peut :

- ajouter un client ;
- modifier un client ;

- supprimer un client ;
- rechercher un client ;
- afficher la liste des clients ;
- trier les clients par ordre alphabétique.

Les informations du client peuvent notamment comprendre :

- code client ;
- nom complet ;
- adresse ;
- numéro GSM ;
- informations liées au permis de conduire.

7. Espace personnel du client

Après connexion, le client accède à son espace personnel.

Il peut :

Mon profil

- consulter ses informations ;
- modifier les informations autorisées ;
- gérer son compte.

Mes réservations

- consulter ses réservations ;
- consulter le statut de ses demandes ;
- consulter les détails d'une réservation.

Mon contrat

- consulter son contrat de location lorsqu'il existe.

Mes factures

- consulter ses factures.

Mes sanctions

- consulter ses éventuelles sanctions.

8. Demande de réservation

Le client connecté peut effectuer directement une demande de réservation. Il renseigne notamment :

- véhicule souhaité ;
- date de départ ;
- date de retour ;
- informations nécessaires à la demande.

La demande est enregistrée avec un statut.

Exemple de cycle :

DEMANDE EN ATTENTE → VALIDÉE → CONTRAT → FACTURE

ou :

DEMANDE EN ATTENTE → REFUSÉE

9. Gestion des réservations côté administrateur

L'administrateur peut :

- consulter les demandes ;
- rechercher une réservation ;
- consulter les réservations ;
- modifier une réservation selon les règles métier ;
- supprimer une réservation selon les règles métier ;
- valider une demande ;

- refuser une demande ;
- consulter les réservations validées ;
- consulter les réservations non validées ;
- consulter les réservations annulées ;
- trier les réservations par date de réservation décroissante.

10. Gestion des contrats

Lorsqu'une réservation respecte les conditions prévues, elle peut donner lieu à un contrat.

L'administrateur peut :

- créer un contrat ;
- modifier un contrat ;
- supprimer un contrat ;
- rechercher un contrat ;
- afficher les contrats ;
- gérer la restitution du véhicule.

Le contrat comporte notamment :

- numéro de contrat ;
- date du contrat ;
- date d'échéance.

Une réservation réglée avant les deux jours précédant la location donne lieu à un contrat.

Une réservation non réglée dans le délai prévu est annulée.

11. Gestion des factures

Une facture est associée à un contrat.

L'administrateur peut :

- créer une facture ;
- modifier une facture ;
- supprimer une facture ;
- rechercher une facture ;
- afficher les factures ;
- trier les factures par date décroissante.

Le client peut consulter uniquement ses propres factures.

Une facture concerne un seul contrat.

12. Gestion des véhicules

L'administrateur peut :

- ajouter un véhicule ;
- modifier un véhicule ;
- supprimer un véhicule ;
- rechercher un véhicule par immatriculation ;
- afficher la liste des véhicules.

Les informations peuvent notamment comprendre :

- numéro d'immatriculation ;
- marque ;
- type ;
- carburant ;
- compteur kilométrique ;
- date de mise en circulation.

13. Gestion des parkings

L'administrateur peut :

- ajouter un parking ;
- modifier un parking ;
- supprimer un parking ;
- rechercher un parking ;
- déposer un véhicule ;
- faire sortir un véhicule ;
- afficher les véhicules présents dans un parking ;
- afficher le nombre de places disponibles.

Le nombre de véhicules présents dans un parking ne doit jamais dépasser sa capacité.

14. Gestion des sanctions

Une sanction peut être générée lorsqu'un véhicule est restitué en retard.

L'administrateur peut :

- consulter les sanctions ;
- enregistrer le règlement d'une sanction ;
- consulter les clients sanctionnés.

Selon la règle du sujet

Montant de la sanction = nombre de jours de retard $\times$ 15 000 FCFA.

Le client peut consulter uniquement ses propres sanctions.

15. Statistiques

Le module statistiques constitue une fonctionnalité complémentaire. Il pourra présenter notamment :

- tableaux ;
- graphiques ;

- courbes ;
- indicateurs sur les activités de l'agence.

Cette fonctionnalité sera développée après les fonctionnalités obligatoires.

16. Règles métier principales

Règle 1 — Réservation

Une réservation concerne un seul client et un seul véhicule.

Règle 2 — Plusieurs réservations

Un client peut effectuer plusieurs réservations.

Règle 3 — Délai de paiement

Une réservation non réglée avant les deux jours précédant la date de location est annulée.

Règle 4 — Création du contrat

Une réservation réglée dans le délai prévu donne lieu à un contrat.

Règle 5 — Restitution

Le véhicule doit être restitué à l'échéance du contrat.

Règle 6 — Retard

Chaque jour de retard entraîne une amende de 15 000 FCFA.

Règle 7 — Facture

Une facture concerne un seul client et un seul contrat.

Règle 8 — Véhicule

Un véhicule ne peut être loué que par un seul client à un instant donné et peut être reloué après sa restitution.

Règle 9 — Parking

Un véhicule peut être associé à un seul parking lorsqu'il est stationné.

Règle 10 — Capacité

Le nombre de véhicules stationnés ne doit jamais dépasser la capacité du parking.

Règle 11 — Confidentialité client

Un client connecté ne peut consulter que ses propres réservations, contrats, factures et sanctions.

17. Organisation générale de l'application

L'application sera organisée autour de deux espaces :

ESPACE CLIENT

- Accueil
- Mon profil
- Nouvelle demande de réservation
- Mes réservations
- Mon contrat
- Mes factures
- Mes sanctions
- Déconnexion

ESPACE ADMINISTRATEUR

- Tableau de bord
- Utilisateurs
- Clients
- Véhicules
- Réservations
- Contrats
- Factures
- Parkings
- Sanctions

- Statistiques
- Déconnexion

18. Principe général du fonctionnement

Le fonctionnement principal sera :

CLIENT ↓ Création du compte ↓ Connexion ↓ Espace client ↓ Demande de réservation ↓ Traitement par l'agence ↓ Validation ↓ Contrat ↓ Facture ↓ Location ↓ Restitution ↓ Calcul éventuel du retard ↓Sanction éventuelle

L'administrateur assure la gestion et le contrôle des opérations de l'agence.

19. Résultat attendu

À la fin du projet, nous devons disposer d'une application Java desktop fonctionnelle permettant :

- l'authentification ;
- la gestion des comptes ;
- la gestion des clients ;
- la gestion des véhicules ;
- la gestion des réservations ;
- la gestion des contrats ;
- la gestion des factures ;
- la gestion des parkings ;
- la gestion des sanctions ;
- l'espace personnel client ;
- le suivi des demandes de réservation ;
- la persistance des données ;
- et éventuellement les statistiques.